



Watch Live



Subscribe

Sign In

Смотрите на Солнце как никогда раньше — с самыми детализированными изображениями

4 дня назад

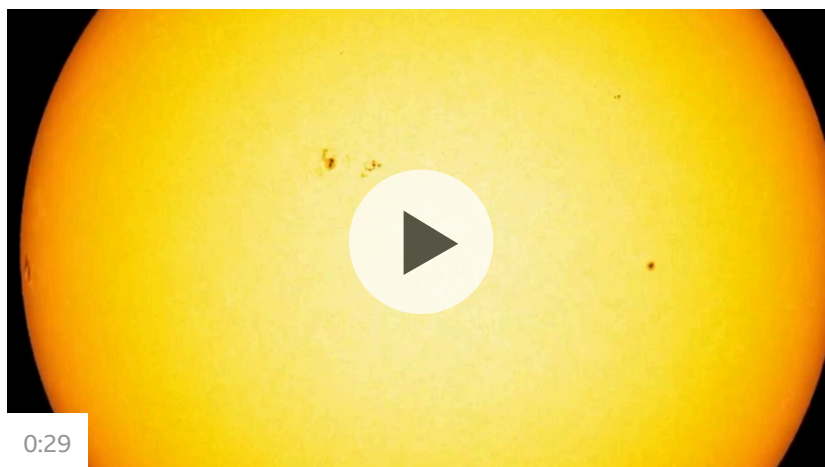
Поделиться

Сохранить

Добавить в качестве предпочтительного в Google

Виктория Гилл

научный корреспондент



Посмотрите на поверхность Солнца глазами самого мощного в мире солнечного телескопа (NSF/NSO/AURA/MPS)

Ученые, использующие самый мощный в мире солнечный телескоп, запечатлели поверхность нашего светила с беспрецедентной детализацией.

На снимках и видеозаписях видны «водовороты» активности, которые раньше было невозможно увидеть.

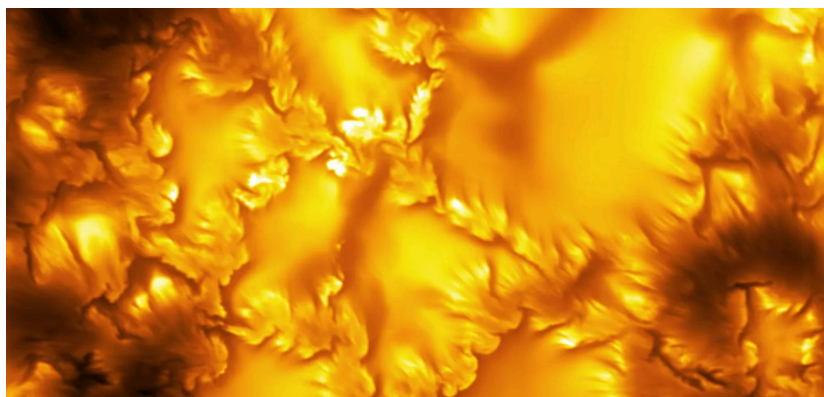
Это магнитное поле Солнца, которое скручивается и смещается под воздействием движения горячего газа.

Это постоянное вращение является движущей силой вспышек солнечной энергии, создающих так называемую космическую погоду, которая может нарушить работу электросетей и спутников на Земле и даже нанести вред астронавтам.

«Солнце — источник этой энергии и всей космической погоды», — объяснил доктор Дэвид Бобольц из Национальной солнечной обсерватории США (NSO).

По его словам, получение более детальных снимков звезды нашей Солнечной системы поможет справиться с этой проблемой.

«Чтобы понять и в конечном итоге спрогнозировать космическую погоду, мы хотим изучить физику Солнца вплоть до мельчайших масштабов».



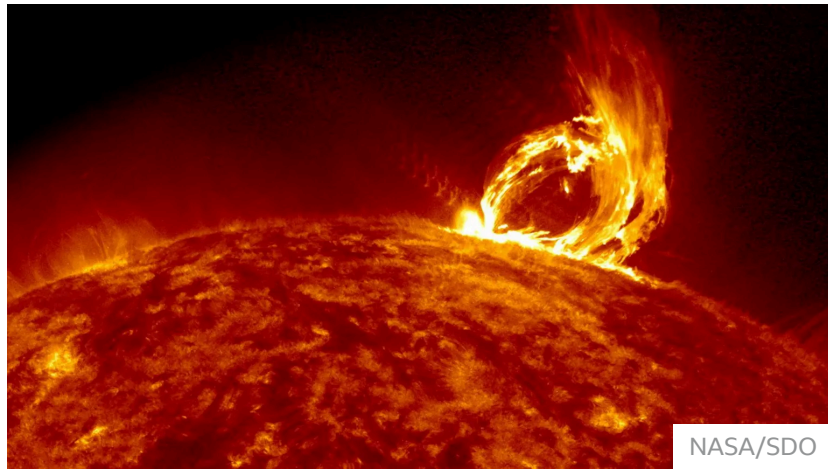
Национальный научный фонд/Национальное управление океанических и атмосферных исследований/AURA/MPS

Это снимки поверхности Солнца, или фотосферы, с самым высоким разрешением из всех, что когда-либо были сделаны.

Эти открытия, опубликованные в журнале Nature, стали возможны благодаря солнечному телескопу «Иноуэ» — установке, построенной на высокой горе на Гавайях, где чистое голубое небо не запылено.

Zooming in on the Sun's surface, the team captured a detailed view of swirling vortices.

NSO astronomer Dr David Kuridze, told BBC News: "These twisting motions are creating magnetic energy, which can build up to produce those large-scale explosions."



The scientists say they have captured the driving force behind sudden blasts of solar plasma and magnetic fields that the Sun sends into space

Explosive space weather

The term for what the scientists have discovered on the Sun is "Kelvin-Helmholtz instability".

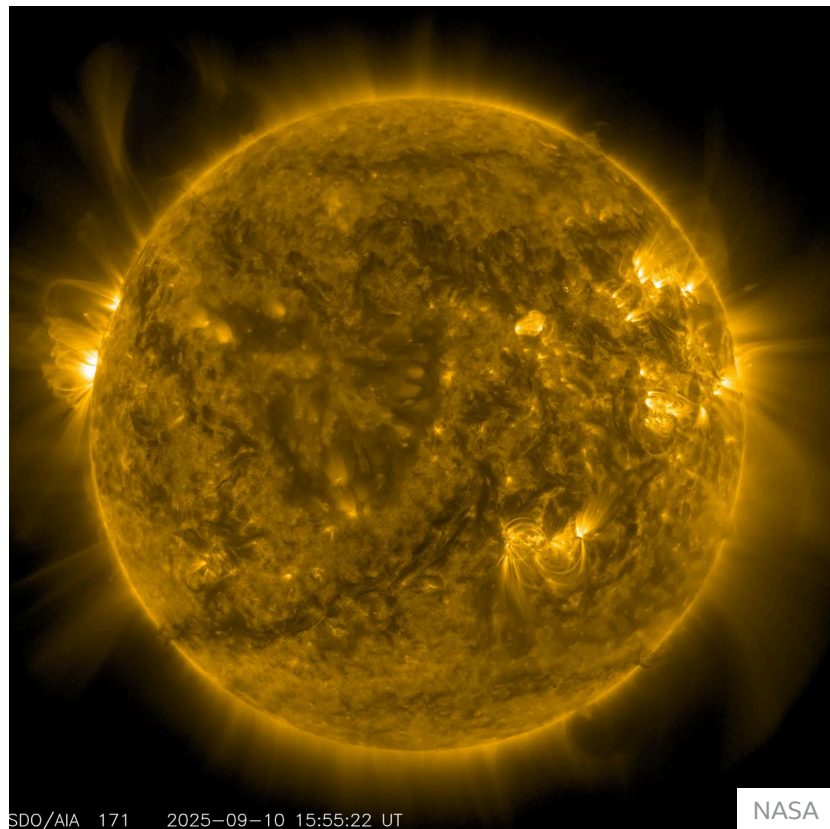
The phenomenon happens when fluids - in this case hot gases - slide past each other and cause small disturbances to grow into spiralling vortices. In the ocean, it helps explain how ripples become giant, powerful waves.

Dr Friedrich Woeger, also from the NSO, explained that finding it on the Sun's surface not

only explained the dynamics behind space weather, but even why the surface of the Sun is so hot.

It shows how energy is transported upwards.

"Once there's enough energy wound up in the higher layers, it can then be released, as a flare or what's known as a coronal mass ejection," he said.



An image of the Sun captured by NASA which shows ejections

Boboltz added that, as well as the practical need to understand and protect ourselves from space weather, the new findings were a reminder that the Sun is a "unique laboratory".

"It's our closest star," he said. "And it can help us understand some very basic laws of physics.

"The first experimental proof of Einstein's general relativity came from solar eclipse observations.

"So simply for human knowledge," he added, "we need to have experiments like this".



NSF National Solar Observatory

The NSF Inouye Solar Telescope sits on a high peak, above the clouds

First celestial image unveiled from revolutionary telescope

UK's iconic Jodrell Bank telescope faces axe in science cuts

Science & Environment

Astronomy

Space exploration

The Sun

RELATED

Marmots facing money troubles turn to OnlyFans

► Why haven't we seen images of SpaceX Moon crash yet?

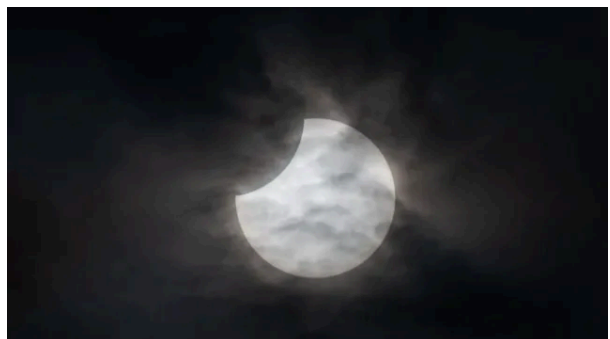
Scientist's lifelong obsession with mystery of elusive 'pink zebra' seaweed

MORE FROM THE BBC

11 hrs ago

Most of sun to be eclipsed across island of Ireland

Skywatchers are set to witness two major celestial events next



week, with a deep partial solar eclipse followed by the peak of the Perseid meteor shower.

11 hrs ago

15 hrs ago

What it's like to chase solar eclipses around the world

For many, a total solar eclipse is a once-in-a-lifetime experience. But for a dedicated few, it's a deep passion.

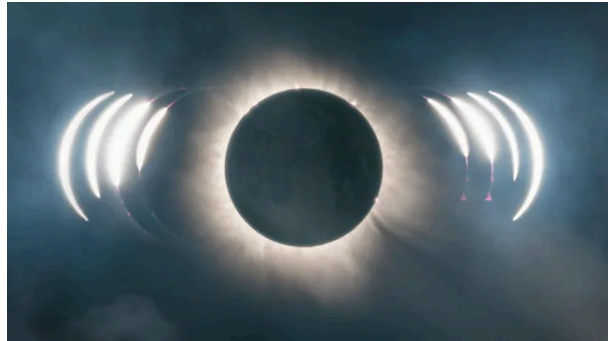


15 hrs ago

1 day ago

What can we see during the partial solar eclipse?

Ways to safely enjoy the partial solar eclipse on Wednesday evening.



1 day ago

1 day ago

What you need to know about the solar eclipse over Yorkshire

Yorkshire residents have a rare chance to see the best view of a solar eclipse since 1999 next week.



1 day ago

3 days ago

Watch: Nasa astronauts conduct 6.5-hour spacewalk outside ISS



Astronauts Anil Menon and Jessica Meir ventured out to install a mounting hardware for the future addition of solar arrays to the space station.

3 days ago



[Home](#) [News](#) [Sport](#) [Business](#) [Technology](#) [Health](#) [Culture](#) [Arts](#) [Travel](#) [Earth](#) [Audio](#)

[Video](#) [Live](#) [Documentaries](#) [Weather](#) [BBC Shop](#) [BritBox](#)

[BBC in other languages](#) ▼

Follow BBC on: [X](#) [f](#) [o](#) [d](#) [in](#) [v](#)

[Terms of Use](#) [Subscription Terms](#) [About the BBC](#) [Privacy Policy](#) [Cookies](#) [Accessibility Help](#) [Contact the BBC](#)

[Advertise with us](#) [Do not share or sell my info](#) [BBC.com Help & FAQs](#) [Content Index](#) [Set Preferred Source](#)

